

	Exercício Escolar 1		Semestre: 2025.2
	Curso: Sistemas de Informação		Disciplina: Programação 1
	Prof: Raphael Dourado		Nota:
	Data: 17/09/2025		
Aluno(a):			
Orientações gerais: • É permitido consulta a material impresso e digital baixado previamente no computador onde será realizada a prova (um dos computadores do laboratório). • É vedado o acesso à internet por qualquer meio bem como o acesso a telefone celular durante a prova. • Ao final da prova, o(a) aluno(a) deverá enviar o código da parte prática via Google Classroom. • O tempo permitido para realização da prova é de 3h			

1. [1 ponto] Suponha que você precisa armazenar 100 códigos de cliente (IDs), sendo que cada código possui entre 1 e 4 dígitos numéricos (ex.: 8, 108, 8876, 9999). Qual das alternativas abaixo é capaz de suprir essa

necessidade utilizando a menor quantidade de memória possível? Justifique sua resposta.

- a) `char codigos[100][5]`
 b) `int codigos[100]`
 c) `float codigos[100]`

2. [1 ponto] Encontre o(s) problema(s) no código ao lado, descreva-o(s) e reescreva o código para resolvê-lo(s).

```
long vetor[100]; //uma lista de preços de produtos
for (int i = 0; i <= 100; i++){
    //aplica aumento de 5% em todos os preços
    vetor[i] = vetor[i] + (vetor[i] * 0.05);
}
```

3. [2 pontos] O código ao lado deveria retornar o índice da primeira ocorrência do caractere `valor` no vetor (ou -1 caso não encontre). No entanto, há um bug. Descreva o problema e reescreva o código para que funcione conforme deveria.

```
1 ▼ int getPos(char vetor[], int tamanho, char valor){
2     int pos = -1;
3
4 ▼     for (int i = 0; i < tamanho; i++){
5 ▼         if (vetor[i] == valor){
6             pos = i;
7             break;
8 ▲         }
9 ▲     }
10
11     return pos;
12 ▲ }
```

4. [3 pontos] Escreva um procedimento que receba um vetor de inteiros, um inteiro N representando o tamanho do vetor, e um caractere C que poderá conter apenas dois valores: 'E' e 'D'. A função deve alterar o conteúdo do vetor para aplicar um algoritmo simples de criptografia (caso C='E') ou descriptografia (caso C='D'). O algoritmo de criptografia é: para cada valor X do vetor, se o valor for menor que 10, deve ser substituído por $X - 1$; se o valor for maior ou igual a 10, deve ser substituído por $X + 10$.
5. [3 pontos] Escreva uma função que receba um tabuleiro 6x6 de caracteres representando o mapa de um jogo de batalha naval, onde é possível que cada casa contenha três tipos de valores: N, representando um navio de sua frota, I, representando um navio inimigo, e A, representando água. Sua função deve retornar quantos dos seus navios estão em casas vizinhas (1 casa acima, abaixo, ou aos lados, incluindo diagonais) a de algum inimigo. No exemplo abaixo, a função retornaria 3.

N	A	A	A	A	A
I	I	A	A	N	A
A	N	A	A	A	I
A	A	N	A	I	A
N	A	A	A	A	A
A	A	A	I	A	A